

Test Bloque B2 #5

Actualizado el 18/03/2026

1. Señale la respuesta INCORRECTA en relación con el lenguaje de programación Hypertext Preprocessor (PHP):

- a) Cuenta con funciones HTTP que permiten manipular la salida que se envía al navegador cliente a nivel de protocolo HTTP.
- b) Las funciones HTTP permiten enviar cabeceras HTTP y cookies al navegador cliente.
- c) Las variables en PHP van precedidas por un signo almohadilla (#).
- d) Los nombres válidos de variables empiezan por una letra o guion bajo.

2. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto al lenguaje de programación C# de la plataforma .NET?

- a) En C# una clase puede heredar directamente de una sola clase primaria pero puede implementar cualquier número de interfaces.
- b) C# no admite la aritmética con punteros de manera predeterminada, sin embargo, si utiliza la palabra clave unsafe, puede definir un contexto no seguro en el que se pueden utilizar punteros.
- c) Los programas en C# pueden constar de uno o varios archivos, y cada archivo puede contener cero o varios espacios de nombres (namespaces).
- d) Un espacio de nombres (namespace) puede contener tipos tales como clases (classes), estructuras (structs), interfaces (interfaces), enumeraciones (enumerations) y delegados (delegates), pero no puede contener otros espacios de nombres (namespaces).

3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto a los procedimientos almacenados en los sistemas de gestión de bases de datos relacionales?

- a) Es un conjunto de instrucciones y lógica de procedimiento de SQL compilado, verificado y almacenado en base de datos
- b) Instrucciones SQL embebidas en el código de los programas y convertidas en un plan de acceso en el tiempo de preparación del programa
- c) Instrucciones SQL embebidas en el código de los programas y convertidas en un plan de acceso en el tiempo de ejecución del programa
- d) Los procedimientos almacenados no admiten parámetros de entrada

4. ¿Cuál de las siguientes opciones NO es un servidor de aplicaciones que cumple con la especificación de Java EE?

- a) Apache Tomcat
- b) JBOSS
- c) WebSphere Application Server
- d) Glassfish

5. ¿Qué tipo de conexión inalámbrica se suele distinguir en la conexión de los ratones al PC?

- a) Radio Frecuencia (banda de 5 Ghz), Infrarrojo, Bluetooth.
- b) Radio Frecuencia (banda de 2,4 Ghz) e Infrarrojo.
- c) Radio Frecuencia (banda de 2,4 Ghz), Infrarrojo y Bluetooth.
- d) No se utilizan las conexiones inalámbricas para los ratones al no considerarse suficientemente estables.

6. ¿Cuál es la diferencia entre una arquitectura WAMP y una LAMP?

- a) LAMP se refiere a un entorno Linux y WAMP a un entorno Windows
- b) WAMP es igual que LAMP pero optimizado para WEB
- c) WAMP no existe
- d) WAMP se ejecuta en un sistema operativo Windows por lo que requiere siempre tener instalado IIS

7. ¿En qué generación de ordenadores se empezó a utilizar el transistor?

- a) En la primera generación
- b) En la segunda generación
- c) En la tercera generación
- d) En la cuarta generación

8. La georreferenciación consiste en:

- a) Las actividades de obtención y asignación de coordenadas geográficas de mapa para asignar una ubicación espacial a entidades cartográficas.
- b) La representación gráfica en pantalla de objetos cartográficos mediante capas diferenciadas.
- c) La transformación de formatos en documentos cartográficos para poder ser tratados por diferentes sistemas de coordenadas.
- d) -

9. Según el Modelo Oculto de Markov (HMM), señale la respuesta CORRECTA:

- a) No está basada en una máquina de estados finito.
- b) Las transiciones entre estados constituyen el proceso oculto.
- c) Los vectores de parámetros que se producen en cada estado es el proceso observable.
- d) Las respuestas b y c son correctas.

10. ¿Cuál no es una función del servidor de aplicaciones?

- a) Multiplexar accesos a la base de datos mediante el gestor transaccional
- b) Aislar la lógica de negocio de la capa de persistencia
- c) Reutilizar objetos de aplicaciones distintas
- d) Adecuar los mapeos objeto-relacionales a las particularidades del diccionario de datos

11. Señale la respuesta verdadera respecto al funcionamiento de blockchain:

- a) Cada bloque de la cadena es sometido a un mecanismo de consenso y aceptación.
- b) Los bloques no son estáticos y se pueden alterar posteriormente.
- c) El bloque inicial de la cadena se llama bloque cabecera.
- d) La información referida a la transacción se estructura en un árbol CHAID.

12. Sobre la estrategia para cargar páginas (o segmentos) a la memoria RAM, se usan comúnmente dos estrategias: carga de páginas por demanda y carga de páginas anticipada. La estrategia de carga por demanda consiste en que:

- a) Las páginas solamente son llevadas a RAM si fueron solicitadas, es decir, si se hizo referencia a una dirección situada dentro de ellas.
- b) Se trata de predecir qué páginas serán solicitadas en el futuro inmediato y cargarlas de antemano, para que cuando se pidan ya no ocurran fallos de página.
- c) Se aproveche el fenómeno de localidad y que las páginas que se cargan previamente sean aquellas que contienen direcciones contiguas a la dirección que se acaba de referenciar.
- d) Cuando se hace referencia a una dirección cuya página ya está en RAM, se cargan algunas páginas adyacentes.

13. Elija la respuesta falsa. Un cluster de PCs con Linux, utiliza:

- a) MPI, como librería para paso de mensajes
- b) Tecnología NUMA entre todas las máquinas
- c) Redes de alta velocidad, como Myrinet, O Gigabit Ethernet
- d) Todas son válidas

14. ¿Cuál de entre las siguientes es una de las características del Cloud Computing?

- a) El consumo a la carta: un consumidor puede proporcionarse las necesidades TIC que precise sin que medie el proveedor.
- b) El acceso a las capacidades disponibles en la red se puede hacer usando plataformas heterogéneas.
- c) Los recursos TIC del proveedor se reservan para ser usados por varios consumidores.
- d) Todas las respuestas anteriores son ciertas.

15. Señale que afirmación es FALSA en relación a los archivos jar en java:

- a) El algoritmo de compresión que utilizan es LZW.
- b) Son independientes de la plataforma y cualquier JVM los interpreta.
- c) Todos los ficheros que contienen, tienen la extensión class.
- d) Pueden incluir un subdirectorio de metainformación llamado META-INF.

16. En una infraestructura PKI, la revocación de un certificado requiere la presencia del usuario en:

- a) El proveedor de servicios de certificación.
- b) En la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre.
- c) No hace falta, se puede hacer desde Internet.
- d) En una oficina de registro.

17. ¿Qué tipo de software utilizaría para gestionar los dispositivos móviles de una organización?

- a) Master Data Management (MDM)
- b) Management Discovery Application (MDA)
- c) Mobile Device Management (MDM)
- d) Mobile Device Application (MDA)

18. ¿Qué es la técnica resampling?

- a) Técnica para estimar la capacidad predictiva de los modelos de data.
- b) Técnica de búsqueda.
- c) Técnica de transformación en calidad de datos.
- d) Ninguna de las anteriores.

19. Señale la característica incorrecta del sistema operativo Z/OS:

- a) El núcleo es de tipo monolítico
- b) La arquitectura que soporta es sólo de tipo x86
- c) La versión V3R1 se liberó en 2023
- d) JCL es el lenguaje que informa a z/OS acerca de qué recursos se necesitan para procesar un trabajo batch o arrancar una tarea de sistema

20. En relación a la creación de conexiones SSL (Secure Socket Layer) en aplicaciones Java entre cliente y servidor:

- a) Para la inclusión de certificadas en el fichero Keystore se utiliza la herramienta keytoolT, mientras que para la inclusión de certificados en el Truststore se utiliza la herramienta itrustedt.or
- b) El fichero Keystore almacena únicamente claves públicas para la verificación de credenciales.
- c) El formato del fichero Keystore es texto plano.
- d) El fichero Truststore almacena certificados de terceras partes u otras autoridades certificadoras (CAs) que permiten a la aplicación java la identificación de éstas terceras partes.

21. Si estamos hablando de GNOME, nos referimos a:

- a) Proyecto para generar un nuevo sistema operativo.
- b) Un proyecto para crear un entorno de escritorio sobre GNU/ LINUX.
- c) Un proyecto ofimático multiplataforma.
- d) Un cliente de mensajería instantánea.

22. ¿Qué es una aplicación CRM en un sitio de e-commerce interactivo?

- a) Es la aplicación usada para administrar la relación con los clientes, describir perfiles de compras y diseñar campañas de marketing directo on-line.
- b) Es el Cargo Resource Management, o aplicación utilizada para gestionar los recursos de carga en las ventas.
- c) Es el programa que se ejecuta al recibir una petición de una página web dinámica.
- d) Es el Catalog Resource Management, o aplicación que genera un catálogo on-line de los productos disponibles para la venta.

23. Elija cuál de las siguientes afirmaciones es cierta, acerca de las soluciones de gestión de las API (Interfaz de programación de aplicaciones):

- a) El "API Portal" es el componente de gestión que recopila y publica toda la información relativa a las "API", de manera que un tercero u otros desarrolladores sepan a qué información puede acceder, cómo debe realizar la integración y que nivel de servicio o condiciones aplican.
- b) El "API Gateway" es el componente de gestión que recopila y publica toda la información relativa a las "API" disponibles, de manera que un tercero u otros desarrolladores sepan a qué información puede acceder, cómo debe realizar la integración y que nivel de servicio o condiciones aplican.
- c) El "API Portal" es el componente de gestión de las "API" que controla el tráfico de una "API" en su organización, administrando el uso de la "API" y el equilibrio de carga.
- d) El "API Portal" es el componente técnico al que llegan las peticiones de los clientes registrados y quien dirige la petición a los "backends".

24. Dentro de las peticiones HTTP que permiten interactuar con una API REST, ¿qué verbo permite crear nuevos recursos?

- a) CREATE.
- b) POST.
- c) PUT.
- d) GET.

25. Indique cuál de las siguientes opciones NO es correcta para ser considerada como una de las características de las Bases de Datos XML nativas:

- a) Las Bases de Datos XML nativas son bases de datos centradas en documentos
- b) Las Bases de Datos XML nativas permiten la creación de índices
- c) Las Bases de Datos XML nativas soportan sólo el lenguaje de consulta XML
- d) Las Bases de Datos XML nativas no tienen ningún modelo de almacenamiento físico subyacente concreto

26. Indique qué solución de las siguientes NO está relacionada con los Sistemas Gestores de Base de Datos (SGBD):

- a) MongoDB
- b) MariaDB
- c) HeidiSQL
- d) MarcoDB

27. Indique cuál de las siguientes respuestas es errónea:

- a) Un módulo SODIMM posee 200 contactos
- b) Existen módulos DIMM de 194 contactos
- c) Existen módulos DIMM de 184 contactos
- d) Las siglas DIMM hacen referencia a «Dual Inline Memory Module»

28. ¿Cuál de los siguientes protocolos no es específico para transacciones de comercio electrónico?

- a) SET
- b) SSL
- c) 3D-Secure
- d) SPA/UCAF

29. En un sistema operativo Linux, ¿cuál es el último script que se ejecuta antes de iniciarse el proceso 'login'?

- a) rc.local
- b) autoexec.bat
- c) rc4
- d) prelogin

30. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referentes a un sistema criptográfico de clave pública o asimétrico es falsa?

- a) La clave privada del emisor es la usada para garantizar la confidencialidad.
- b) La criptografía de clave pública se usa para la implantación de servicios de seguridad avanzados como: autenticidad (firma digital), no repudio e integridad entre otros.
- c) El uso de criptografía de clave pública, para servicios de confidencialidad, proporciona un rendimiento muy inferior (caracteres cifrados/segundo) al proporcionado por los algoritmos simétricos.
- d) La gestión de claves de los sistemas criptográficos asimétricos es más sencilla que la existente en los sistemas convencionales simétricos de clave secreta.

31. Indique cuál de los siguientes NO es un componente de la plataforma OpenStack:

- a) Nova
- b) Dyango
- c) Glance
- d) Swift

32. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre comunicación entre agentes inteligentes mediante sistema de pizarra es cierta?

- a) El agente que escribe en la pizarra se convierte en coordinador de la misma
- b) Cuando un agente puede contribuir a la solución del problema lo 'escribe' inmediatamente en la pizarra, en lugar de esperar su turno
- c) Ambas son ciertas
- d) Ninguna es cierta

33. En el sistema operativo UNIX los estados en los que puede estar un proceso:

- a) Son dos, donde el proceso 0 corresponde al proceso intercambiador
- b) Son 8, donde el proceso 0 se denomina init, y es el antecesor de todos los procesos
- c) Son 9, entre los que se encuentran los procesos ejecución en modo de usuario y ejecución en modo núcleo
- d) Son 8, entre ellos el proceso cerrado o nonato que significa que está aguardando un suceso y tiene que intercambiarse desde la memoria secundaria

34. En el contexto de un sistema operativo multiproceso, el módulo del kernel que realiza los cambios de contexto necesarios y da control de la CPU a un proceso de usuario para su ejecución inmediata es:

- a) Dispatcher (expedidor).
- b) Short-term scheduler (planificador a corto plazo).
- c) Preemptive scheduler (planificador con derecho preferente).
- d) CPU scheduler (planificador de CPU).

35. ¿Cuál de los siguientes formatos de firma permite la adición de sellos de tiempo periódicos para garantizar la integridad de la firma archivada?

- a) AdES - T
- b) AdES - XL
- c) AdES - A
- d) AdES C

36. Lenguaje utilizado para describir los servicios web ofrecidos a los usuarios:

- a) XML
- b) Xerces
- c) UDDI
- d) WSDL

37. Se desea representar usando el formalismo de marcos que 'El cuerpo humano se divide en cabeza, tronco y extremidades'. La etiqueta a utilizar en las relaciones que parten del marco 'cuerpo humano' y van a los marcos 'cabeza', 'tronco' y 'extremidades' es:

- a) Subclase de
- b) Superclase de
- c) Compuesto de
- d) Parte de

38. Señale la respuesta incorrecta. El modelo multidimensional de Data-Warehouse se basa en el concepto de:

- a) Hecho, dato o concepto lógico de interés.
- b) Atributo, aspecto medible de un hecho.
- c) Dimensión, detalle o agregación vinculada con los atributos.
- d) Rango, dimensión transaccional de las operaciones .LAP (On-line analytical processing).

39. Existen diferentes tipos de relaciones para un sistema de gestión de bases de datos relacional. Indique cuál es la opción correcta que define a las del tipo instantáneas:

- a) Son relaciones con nombre y derivadas. Son reales: están representadas no sólo por su definición en términos de otras relaciones con nombre, sino también por sus propios datos almacenados. Son relaciones de sólo de lectura y se refrescan periódicamente.
- b) Son relaciones con nombre y derivadas. Son virtuales: están representadas por su definición en términos de otras relaciones con nombre y no poseen sus propios datos almacenados. Son relaciones de sólo de lectura y se refrescan periódicamente.
- c) Son relaciones sin nombre y resultantes de alguna consulta específica y no persisten en la base de datos.
- d) Son relaciones que pueden o no tener nombre y resultantes de alguna consulta específica y no persisten en la base de datos.

40. El sistema operativo Android:

- a) Está basado en el kernel de Linux.
- b) Está basado en la distribución "Ubuntu Touch".
- c) Es una distribución de Linux.
- d) Es el resultado de la combinación de Linux y Firefox OS.

41. Las infraestructuras de datos espaciales (IDE) tienen cuatro componentes fundamentales, que son:

- a) Datos, metadatos, servicios y comunicaciones.
- b) Datos, metadatos, servidores y almacenamiento.
- c) Datos, metadatos, servicios y aspectos organizativos.
- d) -

42. Señale cuál de estas soluciones es PaaS:

- a) Office365.
- b) Heroku.
- c) OpenStack.
- d) -

43. Dentro de la Sociedad de la Información y del Conocimiento aparece la relación entre los conceptos "Datos, Información, Conocimiento y Sabiduría", ¿cuál de las siguientes transiciones entre dichos conceptos NO es correcta?

- a) La comprensión de la Información genera Sabiduría.
- b) El análisis de los Datos genera Información.
- c) La experiencia sobre la Información genera Conocimiento.
- d) Ninguna de las anteriores.

44. Respecto a RAID, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) RAID 0 no ofrece protección de datos, sólo mejora el tiempo de acceso
- b) RAID 2 es similar al RAID 1 pero añadiendo redundancia
- c) RAID 10 y RAID 6 son los más comunes en entornos empresariales
- d) RAID 4 es similar a RAID 0 pero con corrección de errores

45. ¿Qué hace el comando SQL update?

- a) Modifica la estructura de una tabla agregando o eliminando campos
- b) Modifica la estructura de una vista
- c) Modifica los valores de los campos de una tabla
- d) Modifica la estructura de una tabla cambiando la definición de sus campos

46. ¿Cuál de las siguientes NO es una etiqueta HTML?

- a)
- b) <meta>
- c) <tc></tc>
- d) <body></body>

47. ¿Cuál de siguientes opciones se corresponden con los tipos de formato utilizados para almacenar los datos en un Sistema de Información Geográfica (SIG)?

- a) En los SIG no se almacenan datos, sino mapas
- b) Ráster y Vectorial
- c) Ráster y Matricial
- d) Ráster y Numérico

48. El uso de un sistema de intercambio electrónico de datos (EDI):

- a) Exige la utilización de redes con una velocidad de transmisión media-alta
- b) Requiere la adquisición de un sistema propietario de correo electrónico para la transferencia de información
- c) Permite el libre intercambio de texto, voz e imagen
- d) Constituye en sí mismo un entorno normalizado de intercambio de mensajes mediante un convenio

49. Sean dos transacciones (T1 y T2), T1 con estampa de tiempo igual a 8 y T2 con estampa de tiempo igual a 10 (T1 es más antiguo que T2). Suponiendo que T2 tiene un bloqueo en un elemento y T1 pide bloqueo para ese mismo elemento, si aplicamos el enfoque WOUND-WAIT para resolución del conflicto:

- a) T1 esperará hasta que T2 se completa y libera su bloqueo.
- b) T1 se apropia del elemento que tenía bloqueo T2. T2 se aborta y se reinicia usando la misma estampa de tiempo.
- c) T1 se reinicia con la misma estampa de tiempo y T2 se reprograma usando la misma estampa de tiempo.
- d) T1 se apropia del elemento que tenía bloqueo T2. T2 se reinicia usando distinta estampa de tiempo.

50. Indique cuál de los siguientes NO es, actualmente, un tamaño de clave válido para el algoritmo de cifrado AES:

- a) 128 bits
- b) 192 bits
- c) 256 bits
- d) 512 bits

51. Indique cuál de las siguientes NO es una plataforma opensource de Cloud Computing:

- a) Eucalyptus
- b) Open Nebula
- c) VMware Cloud Suite
- d) Cloud Stack

52. Un archivo creado en el formato de Protocolo de Inicio de Java Network, utilizado para lanzar y administrar programas de Java en una red o en la Web tiene la extensión:

- a) .jre
- b) .jnlp
- c) .jrnx
- d) .jstl

53. ¿Cuál de las siguientes corresponde a una de las categorías de ordenadores contempladas en la taxonomía de Flynn?

- a) SIDL.
- b) SDSP.
- c) SIMD.
- d) MIMP.

54. Respecto a los 'web services', ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Se describen mediante el lenguaje WSDL
- b) Para usarlos han de publicarse siempre en un registro UDDI
- c) Pueden interaccionar clientes y servicios de distintas tecnologías
- d) Utilizan el protocolo SOAP

55. Entre las funciones de un sistema operativo se encuentra la gestión de procesos. Seleccione cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Cualquier proceso puede causar la terminación de otro proceso realizando una llamada al sistema
- b) Si un proceso se encuentra en estado «Terminado» (o Finalizado) significa que se ha ejecutado en su totalidad
- c) Se dice que un proceso se encuentra en estado «Zombi» cuando está esperando a que otro proceso termine de ejecutarse
- d) Cuando un nuevo usuario entra en el sistema se crea un nuevo proceso que quedará en estado «listo» (preparado para ser ejecutado)

56. ¿Cuál de los siguientes NO se considera un módulo estándar en las soluciones ERP?

- a) Módulo de contabilidad y finanzas.
- b) Módulo de producción / fabricación.
- c) Módulo de marketing/publicidad.
- d) Módulo de recursos humanos.

57. ¿Qué combinación de discos RAID presenta un mayor rendimiento?:

- a) RAID 5.
- b) RAID 0.
- c) RAID 1+0.
- d) RAID 0+1.

58. En la administración de servidores Windows, ¿qué son las directivas de seguridad?

- a) Herramientas de gestión de los privilegios de seguridad a nivel de dominio, de controlador de dominio y local.
- b) Herramientas de resolución de nombres Windows, también llamadas DNS.
- c) Herramientas que sirven para configurar el acceso a los recursos compartidos, también llamadas DFS, sistemas distribuidos de seguridad.
- d) Herramientas de administración de seguridad de Internet, también llamadas IIS.

59. El Lenguaje de Control de Trabajos (JCL), es un conjunto de especificaciones que constituyen un lenguaje de programación de tareas para el sistema operativo que gobierna un equipo informático, usado en Mainframes. Entre sus características indicar la respuesta errónea:

- a) Las sentencias JCL comienzan con //
- b) A partir de la columna 52 se considera comentario
- c) La primera sentencia es JOB
- d) Todas las sentencias han de escribirse en MAYÚSCULAS

60. J2EE es:

- a) Un producto.
- b) Un servicio.
- c) Un estándar.
- d) Un entorno de desarrollo.

61. Indique cuál es el orden correcto de las siguientes tecnologías de disco, de menor a mayor tiempo de latencia:

- a) SCSI, IDE y SATA.
- b) SATA, SSD y FC.
- c) SSD, SCSI e IDE.
- d) IDE, SSD y SAS.

62. El acceso directo a memoria (DMA) consiste en:

- a) Un mecanismo por el que se transmiten datos entre un sistema de entrada/salida y el sistema de memoria sin la intervención de la CPU.
- b) Un mecanismo de software que permite minimizar el tiempo de latencia de acceso a los discos duros, al no utilizar los buses de datos y direcciones.
- c) Un módulo que agrupa y controla todos los drivers de los dispositivos de entrada/salida, permitiendo acceder a memoria sin el uso de interrupciones.
- d) Un mecanismo por el cuál cada dispositivo de entrada/salida está mapeado a una dirección concreta de memoria, minimizando el tiempo de acceso.

63. En relación a los lenguajes XML (eXtensible Markup Language) y RDF (Resource Description Framework), ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cierta?

- a) XML Schema proporciona soporte para la interoperabilidad semántica
- b) RDF utiliza XML como sintaxis común para el intercambio de metadatos
- c) RDF está compuesto únicamente de propiedades y enunciados
- d) XML Schema no tiene tipos predefinidos

64. ¿Cuál de los siguientes es el nombre del proyecto de motor de reconocimiento de caracteres de software libre liberado bajo licencia Apache?

- a) Tesseract OCR.
- b) Odin ICR.
- c) Thor OCR.
- d) Loki ICR.

65. ¿Cuál de las siguientes opciones representa tipos de modelos dimensionales?

- a) Modelo en estrella.
- b) Modelo Copo de nieve.
- c) Constelaciones.
- d) Todos son modelos dimensionales.

66. Para aumentar las posibilidades de interacción con la Web, se promueven tecnologías como JavaScript, applets, ActiveX... de entre las afirmaciones siguientes, ¿cuál se refiere a los "applets de Java"?

- a) Son programas residentes en el servidor, que se ejecutan en el mismo bajo solicitud de un cliente, para recoger o enviar algún tipo de información especial del cliente
- b) Son programas que se ejecutan bajo el entorno Java del navegador, en un espacio de memoria aparte, llamado "Sandbox"
- c) Son trozos de código que se añaden a los browsers para obtener nuevos servicios y cuya fiabilidad queda garantizada por la obligatoriedad del uso de la tecnología "authenticode"
- d) La forma de controlar la fiabilidad y seguridad de esta tecnología consiste únicamente en el sistema de verificación digital y de firmas electrónicas

67. En el entorno Microsoft.NET:

- a) MS SQL Server Compact es una base datos empotrada, adaptada a aplicaciones móviles u ocasionalmente conectadas.
- b) MS Web Deploy 3.5 es una herramienta para despliegue, gestión y migración de aplicaciones complejas distribuidas compuestas por múltiples sitios, servidores o aplicaciones web.
- c) BizTalk Server es un ESB que permite la automatización de procesos de negocio, comunicando diferentes sistemas mediante mensajes en XML.
- d) Todas son correctas.

68. Linux KVM es:

- a) Un gestor de volúmenes lógicos de almacenamiento (Kernel Volume Management).
- b) Una distribución Linux multiasiento (Keyboard Video Mouse).
- c) Una solución de virtualización de software libre (Kernel Virtual Machine).
- d) Un gestor de cámaras y streaming de video (KDE Video Management).

69. KADS es una metodología de desarrollo de sistemas basados en el conocimiento. Se divide en varias fases, entre las que no se encuentra:

- a) Refino de la base de conocimiento
- b) Implementación
- c) Uso
- d) Clasificación

70. De acuerdo con las reglas de Codd, «los cambios que puedan producirse en la base de datos a nivel lógico (tablas, filas, columnas) no deben implicar cambios en las aplicaciones que consultan o manipulan los datos». Esta es la regla:

- a) De la independencia física de los datos.
- b) De la independencia lógica de los datos.
- c) De la independencia de la integridad.
- d) De la independencia de la distribución.

71. La función de un planificador en sistemas de altas prestaciones es:

- a) Contabilizar el tiempo consumido por cada proceso.
- b) Seleccionar trabajos en función de su prioridad.
- c) Realizar cambios de contexto de los procesos.
- d) Asignar la cuota de tiempo de cálculo (walltime).

72. ¿Cuál es el tamaño de bloque del algoritmo DES?

- a) 64 bits
- b) 56 bits
- c) 128 bits
- d) 256 bits

73. Los procesos de un Data Warehouse son:

- a) Elaboración, carga, explotación y análisis.
- b) Extracción, elaboración, carga y explotación.
- c) Extracción, carga, explotación y análisis.
- d) Extracción, elaboración, carga y análisis.

74. La iniciativa ADL (Advanced Distributed Learning) publicó en el año 2000 un modelo que trata de estandarizar los contenidos formativos digitales y que se conoce como:

- a) SCORM
- b) B-Learning
- c) DFC
- d) ADL 2000

75. En relación con los portales y sedes electrónicas, señale la opción CORRECTA:

- a) En el ámbito estatal, la creación o supresión de portales de Internet se llevará a cabo exclusivamente por orden de la persona titular del ministerio correspondiente.
- b) Las sedes electrónicas se identificarán obligatoriamente mediante certificados cualificados de autenticación de sitio web.
- c) El establecimiento de una sede electrónica no conlleva la responsabilidad del titular respecto de la integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios a los que pueda accederse a través de la misma.
- d) La supresión de portales requerirá la previa comunicación al Ministerio de Política Territorial y Función Pública y al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital.

76. El CLR de Microsoft.net es:

- a) Una librería para acceso a base de datos heterogeneas, empleando ADO.NET
- b) El encargado de compilar a un CIL (Common Intermediate Language)
- c) Una nueva estrategia de Microsoft, que defiende "cero fallos" en sus próximos desarrollos software
- d) El mecanismo que se utiliza para enviar las peticiones SOAP a los servidores de aplicaciones remotos

77. Cuál de los siguientes no forma parte del paquete Open Office:

- a) Impress
- b) Calc
- c) Math
- d) Text

78. ¿Qué es la esteganografía?

- a) Es una técnica que busca ocultar un mensaje ante un posible atacante cifrando dicho mensaje.
- b) Es una técnica que consiste en cambiar el orden de los símbolos.
- c) Es una técnica que consiste en sustituir un símbolo por otro de un conjunto.
- d) Es una técnica que busca ocultar un mensaje ante un posible atacante haciendo que pase desapercibido.

79. Sobre el uso que hacen XML y HTML de etiquetas y atributos:

- a) HTML y XML especifican lo que significa cada etiqueta y atributo
- b) XML usa las etiquetas sólo para delimitar segmentos de datos y deja la interpretación de los datos a la aplicación que los lee
- c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta
- d) Las respuestas 'a' y 'b' son correctas

80. En un sistema de workflow no es una función básica:

- a) Monitorización y control
- b) Gestión de procedimientos
- c) Interoperabilidad entre aplicaciones
- d) Autorizaciones y asignación de responsabilidades

81. De los servicios Java, indique la afirmación que NO es correcta:

- a) JPA ha reemplazado a los Entity beans, que desaparecieron en la versión 5 de Java
- b) JNI se utiliza para el acceso a directorios
- c) JAX-WS hace que la creación de Web Services en Java sea más sencilla
- d) JAXP permite el acceso a ficheros XML

82. Señale la definición más correcta para el producto XEN:

- a) Entorno de ejecución .NET sobre Linux, al estilo de Mono
- b) Hoja de cálculo para KDE
- c) Sistema gestor de redes empresariales extendidas
- d) Sistema de virtualización de sistemas operativos, de fuente abierta

83. ¿A cuál de las siguientes arquitecturas paralelas pertenecen las arquitecturas Pipeline?

- a) SISD
- b) SIMD
- c) MISD
- d) MIMD

84. ¿Qué tipo de driver JDBC es aquel que convierte las llamadas JDBC a llamadas nativas de la API de la base de datos?

- a) Tipo 1
- b) Tipo 2
- c) Tipo 3
- d) Tipo 4

85. En el sistema operativo Windows, la funcionalidad BitLocker que permite el cifrado de discos duros se introduce con:

- a) Windows Vista.
- b) Windows 98.
- c) Windows 2000.
- d) Windows Server 2012.

86. Los dispositivos físicos que se utilizan para conectar servidores a través de una red típicamente de fibra con sus dispositivos de almacenamiento, se llaman:

- a) LUN
- b) ESX
- c) HBA
- d) IDS

87. Referente al método de búsqueda con adversario aplicado a juegos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- a) Los dos jugadores disponen de información completa sobre el estado del juego
- b) La estrategia del oponente es desconocida
- c) Interviene el azar
- d) Al acabar, cada jugador pierde, gana o empata

88. En el modelo Entidad-Relación, el conjunto nominado de valores homogéneos que puede tomar una cierta característica, se denomina:

- a) Atributo
- b) Dominio
- c) Entidad
- d) Diccionario de datos

89. ¿Cuál de los siguientes NO es un principio del estilo arquitectónico REST?

- a) Interfaz Uniforme.
- b) Cliente-Servidor.
- c) Comunicación con estado (Stateful).
- d) -

90. ¿Cuál de los siguientes no es un tipo de componente Java?

- a) Enterprise Java Beans (EJB).
- b) Servlets.
- c) Java Platform Enterprise Edition (J2EE).
- d) JavaServer Pages (JSP).

91. Los sistemas mainframe:

- a) son desarrollados por muchos fabricantes.
- b) usan memoria distribuida y no compartida.
- c) son soluciones altamente propietarias.
- d) son sistemas débilmente acoplados.

92. Un Data Warehouse es:

- a) Una colección de datos invariante en el tiempo y no volátil.
- b) Una colección de datos orientado a temas, integrados, fijos en el tiempo y no volátiles.
- c) Una colección de datos cambiantes en el tiempo y volátil.
- d) Una colección de datos orientado a temas, integrados, cambiantes en el tiempo y no volátiles.

93. El lenguaje XML para describir estilos de visualización se llama

- a) Geography Markup Language (GML)
- b) Styled Layer Descriptor (SLD)
- c) Filter Encoding (FE)
- d) Simple Features (SFS)

94. Dentro de la Inteligencia Artificial Distribuirán indicar qué significan las siglas KIF:

- a) Knowledge Interchange File
- b) Knowledge Intermediate Format
- c) Knowledge Intermediate File
- d) Knowledge Interchange Format

95. Según la Norma Técnica de Interoperabilidad de Digitalización de Documentos, la digitalización de un documento deberá contener:

- a) El índice electrónico.
- b) Los metadatos mínimos obligatorios.
- c) La firma de la imagen electrónica.
- d) La firma del índice electrónico.

96. ¿Qué normativa vigente está relacionada con la calidad de la formación virtual?

- a) UNE 66181:2022.
- b) UNE 66181:2008.
- c) ISO 29994:2021.
- d) UNE 66181:2012.

97. En el ámbito de la arquitectura de computadores, la técnica de segmentación:

- a) Disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción
- b) Aumenta la frecuencia de reloj
- c) Disminuye la frecuencia de reloj
- d) No disminuye el tiempo de ejecución de cada instrucción

98. ¿Cuál es el número de zonas UTM que cubren el mundo?

- a) 180
- b) 24
- c) 60
- d) 360

99. Considerando la orientación lógica en inteligencia artificial:

- a) La definición matemática de los mecanismos mediante los cuales será posible deducir fórmulas a partir de otras es independiente de que se haya formalizado o no la estructura de las frases
- b) El sistema de Kleene, como ejemplo de sistema formal y de la teoría de la demostración, pertenece a la orientación heurística y no a la orientación lógica
- c) La forma de representar las estructuras deductivas tiene dos líneas principales: la de los sistemas formales y la de la semántica
- d) Las soluciones de los Sistemas de Kleene están basadas en las formalizaciones del cálculo proposicional y del cálculo de predicados

100. Como algoritmos de cifrado simétrico de bloque no figura:

- a) Lucifer
- b) Serpent
- c) Seal
- d) Shark

101. Indique cuál de los siguientes formatos de imagen presenta compresión con pérdidas:

- a) PNG
- b) GIF
- c) RAW
- d) JPEG

102. En los GIS, el formato empleado para almacenamiento de la información gráfica mediante la técnica de descomponer cada objeto en una matriz de celdas de idéntico tamaño (pixel) se corresponde con el formato:

- a) Vectorial.
- b) Shape.
- c) Mapa de bits.
- d) Ráster.

103. En el standard SQL99 indique la afirmación correcta:

- a) Un dominio contiene uno o más esquemas.
- b) Un esquema contiene uno o más catálogos.
- c) Un esquema contiene tablas y otros objetos de esquema.
- d) Esquema y catálogo son dos conceptos equivalentes.

104. ¿Cuál es la utilidad de la proyección en los GIS?

- a) Permite reconocer los datos geográficos utilizando fotografías, preferiblemente desde satélite.
- b) Soluciona los problemas de representar la curvatura terrestre en un plano.
- c) Facilita la realización de zooms sin perder resolución tanto hacia dentro como hacia fuera.
- d) Permite cambiar la longitud de onda de las fotografías para poder visualizar cosas que no se pueden ver en el espectro visible.

105. El paralelismo explícito MIMD está constituido por:

- a) Un sólo flujo de instrucciones y varios de datos
- b) Varios flujos de Instrucciones y uno de datos
- c) Varios flujos de instrucciones y varios de datos
- d) Ninguna de las anteriores respuestas es cierta

106. En criptografía simétrica, ¿qué es una sustitución monoalfabética?

- a) Emplean un alfabeto de salida con más símbolos que el alfabeto de entrada
- b) Buscan paliar la sensibilidad frente a ataques basados en el estudio de frecuencias de símbolos
- c) Se sustituye cada carácter del texto original siempre por otro carácter determinado
- d) La que sustituye las letras en grupos de longitud variable, dependiendo de su posición dentro del mensaje

107. Para crear en Solaris 10 un enlace simbólico que se denomine "soft_link" a un archivo denominado "test" y que se encuentra en el mismo directorio que el enlace, ¿qué comando de los siguientes tenemos que ejecutar?

- a) In test soft_link
- b) In -s test soft_link
- c) In soft_link test
- d) In -s soft_link test

108. La firma realizada a través del DNI electrónico:

- a) Tiene valor jurídico, pero no equivale a la firma manuscrita
- b) Tiene el mismo valor jurídico que la firma manuscrita
- c) No tiene valor jurídico
- d) Su valor jurídico queda a discreción de un juez

109. ¿Cuál de los siguientes elementos no es obligatorio en una firma CADES-BES?

- a) Definición del tipo de contenido
- b) Resumen del mensaje
- c) Sello de tiempo
- d) Atributos identificativos del certificado del firmante

110. En un SGBD, a nivel físico, ¿cómo denominamos la unidad mínima de acceso?

- a) Tabla
- b) Registro
- c) Fila
- d) Página

111. Indique cuál de las siguientes opciones no se corresponde al modelo .NET de desarrollo:

- a) Interface Definition Language
- b) Common Type System
- c) Base Class Library
- d) Common Language Runtime

112. Indique la respuesta correcta más amplia posible:

- a) la web semántica tiene como objetivo dotar a los recursos de la Web de metadatos que los describan en formatos accesibles para todas las personas, con independencia de su origen, idioma o capacidades psico-físicas.
- b) una ontología es una jerarquía de conceptos con atributos y relaciones, que define una terminología consensuada para definir redes semánticas de unidades de información interrelacionadas y con ciertas reglas.
- c) para la definición de ontologías en la web semántica se emplean los lenguajes RDF Schema (el más completo) y OWL (un subconjunto con la funcionalidad básica y más comúnmente utilizada del anterior).
- d) todas las anteriores son correctas.

113. ¿Cuál de los siguientes no es un SGBD del tipo open source?

- a) MySQL
- b) PostgreSQL
- c) SQLite
- d) Zope

114. ¿Cuál de las siguientes distribuciones GNU/Linux emplea el gestor de paquetes dnf como herramienta predeterminada?

- a) Ubuntu.
- b) Fedora.
- c) Arch Linux.
- d) -

115. ¿Cuál de los siguientes programas en Linux no es un editor de textos?

- a) vi
- b) emacs
- c) pine
- d) joe

116. ¿Cuál de los siguientes lenguajes de programación es fuertemente tipado?

- a) Lisp
- b) Perl
- c) Php
- d) C++

117. ¿Cuál de los siguientes NO es un modelo de programación paralela?

- a) CUDA
- b) OpenCL
- c) OpenStack
- d) MPI

118. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a la arquitectura de microservicios:

- a) Los microservicios deben implementar siempre una "API REST", para que pueda ser utilizada por el resto de los microservicios de la arquitectura.
- b) Los microservicios desarrollados para una determinada solución no pueden ser usados para otras soluciones diferentes.
- c) Los microservicios sólo pueden usar comunicaciones síncronas entre ellos.
- d) En una arquitectura basada en microservicios, cada microservicio podría tener un modelo arquitectónico diferente y usar lenguajes y bases de datos distintas, según la naturaleza de la aplicación, los requisitos empresariales y las prioridades.

119. De entre las siguientes opciones, indique qué atributo es más deseable con el fin de utilizar un rasgo biométrico en un sistema de control automático de accesos:

- a) Que posea una alta variabilidad temporal.
- b) Que posea una alta variabilidad inter-usuario.
- c) Que posea una alta variabilidad intra-usuario.
- d) Que posea una alta homogeneidad inter-usuario.

120. Si hablamos de formas normales en el modelo relacional, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

- a) Una información está en primera forma normal si no incluye ningún grupo repetitivo
- b) La cuarta forma normal elimina dependencias monovaluadas
- c) La segunda forma normal, implica, además de estar en primera forma normal, que en una relación cualquiera de sus atributos no primarios tienen una dependencia plena con cada una de las claves, y no con partes de éstas
- d) La quinta forma normal elimina dependencias combinacionales

121. Señale el modelo de minería de datos que comprueba la validez de las hipótesis establecidas por el usuario:

- a) Modelo de descubrimiento.
- b) Modelo de verificación.
- c) Modelo predictivo.
- d) Modelo de resumen.

122. Señale cuál de las siguientes respuestas corresponde con un framework de desarrollo específico para implementación de la lógica de negocio en una aplicación web multicapa:

- a) Qbates
- b) Mybatis
- c) Spring
- d) JSF

123. ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de un archivo JAR?

- a) Fichero que reúne clases, imágenes, sonidos y otros ficheros necesarios para la ejecución
- b) Es dependiente de la plataforma
- c) Empaqueta ficheros y los comprime con el algoritmo LZW
- d) JAR es el acrónimo de Java ARchive

124. ¿Cuál es el estándar de la tarjeta física del DNI electrónico?

- a) ISO-7816-1
- b) PKCS#11
- c) ISO-17789
- d) ISO-7815-1

125. ¿Cuál de los siguientes no es un servidor de aplicaciones J2EE?

- a) WebLogic
- b) WebSphere
- c) Apache Tomcat
- d) Jboss

126. ¿Cuál de los siguientes tipos de drivers interacciona con un Middleware que será el que convierta las peticiones JDBC en el protocolo específico del SGBD?

- a) Native-API Driver
- b) Network Protocol Driver
- c) Native Protocol Driver
- d) JDBC-ODBC Bridge

127. Desde el punto de vista interno, el sistema operativo puede concebirse como:

- a) Un interfaz entre los programas de aplicación y la máquina pura.
- b) Gestor de recursos.
- c) Coordinador del funcionamiento de los recursos de cómputo y de entrada y salida.
- d) B) y C) son correctas.

128. ¿Qué tipo de backup se realiza primero en un esquema de backup sintético completo?

- a) Backup diferencial.
- b) Backup incremental.
- c) Backup completo tradicional.
- d) Backup incremental y de todos los diferenciales.

129. Un sistema criptográfico que utiliza pares de claves (pública y privada) para cifrar y descifrar información se denomina:

- a) Simétrico.
- b) Asimétrico.
- c) Paralelo.
- d) Redundante.

130. Referente a la Recomendación del W3C: XML Signature Syntax and Processing, ¿cuál es la afirmación INCORRECTA?

- a) Sólo es posible indicar el uso del algoritmo C14N en el elemento ds:SignedInfo.
- b) Explica tres posibles formas de aplicación de la firma: detached, enveloping y enveloped.
- c) Permite firmar documentos en cualquier formato, no sólo en formato XML.
- d) Es la base para la definición de XAdES.